APLICACIONES WEB

Programación Didáctica

2º C.F.G.M. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

MODALIDAD PRESENCIAL – MAÑANA

Curso 2026/2027

PROFESORES: Juan Simón Sánchez Sánchez

Índice

[1. Contextualización. Normativa]

[2. Resultados de Aprendizaje y Criterios]

[3. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal]

[4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)]

[5. Metodología Didáctica]

[6. Evaluación y Calificación]

[7. Materiales, Espacios y Recursos]

[8. Atención a la Diversidad (DUA)]

[9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad]

[10. Anexo: Concreciones del Departamento]

1. Contextualización. Normativa

El módulo se imparte en **Segundo curso**, con una **carga horaria** de 4 horas semanales y un **total** de 84 horas.

El diseño de esta programación, se rige por el marco normativo estatal y la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo**, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- **Decreto 147/2025, de 17 de septiembre**, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en Andalucía.
- **Real Decreto 1691/2007** se establece la competencia general del título y las competencias profesionales, personales y sociales
- **Orden de 7 de julio de 2009**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de los grados D y E en Andalucía (promoción y transitoriedad).
- **Instrucciones de 20 de mayo de 2026** de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente (cierres y evaluaciones finales en Séneca).
- **Orden de 26 de septiembre de 2025**, por la que se regula la fase de formación en empresa u organismo equiparado de los grados D y E en Andalucía

También se tendrá en cuenta lo recogido en el Proyecto de Centro y la Programación del Departamento de Informática.

2. Resultados de Aprendizaje y Criterios

El módulo profesional de **Aplicaciones Web** contribuye al desarrollo de las siguientes competencias y objetivos generales descritos en el currículo oficial del título de SMR en Andalucía:

A. **Objetivos generales del ciclo formativo**

a. Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.
c. Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
i. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
k. Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l. Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m. Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.

B. **Competencias profesionales, personales y sociales**

a. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
c. Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f. Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
i. Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j. Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
m. Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n. Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.
o. Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
q. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

a. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
r. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

A continuación, se detalla la ponderación asignada para cada **Resultado de Aprendizaje (RA)**, desglosando el **peso relativo porcentual** que tiene cada uno de sus **Criterios de Evaluación (CE)** asociados para el cálculo interno de la nota del RA correspondiente.

RA1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores (Peso total del módulo: 40%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE1.a	Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos.	5%
CE1.b	Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.	10%
CE1.c	Se han gestionado usuarios con roles diferentes.	10%
CE1.d	Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.	20%
CE1.e	Se han realizado pruebas de funcionamiento.	5%
CE1.f	Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.	10%
CE1.g	Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.	10%
CE1.h	Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor.	10%
CE1.i	Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.	10%
CE1.j	Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.	10%

RA2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. (Peso total del módulo: 25%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE2.a	Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia.	10%
CE2.b	Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.	10%

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE2.c	Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.	20%
CE2.d	Se han manipulado y generado perfiles personalizados.	15%
CE2.e	Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.	10%
CE2.f	Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.	15%
CE2.g	Se han realizado copias de seguridad, restauraciones, informes de acceso e informes de utilización.	20%

RA3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad. (Peso total del módulo: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE3.a	Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.	15%
CE3.b	Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.	15%
CE3.c	Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.	25%
CE3.d	Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.	15%
CE3.e	Se han gestionado archivos y directorios aplicando indexaciones y metadatos adicionales.	15%
CE3.f	Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.	15%

RA4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso. (Peso total del módulo: 10%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE4.a	Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.	15%
CE4.b	Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de cálculo, etc.).	15%
CE4.c	Se han instalado aplicaciones de ofimática web en servidores locales y cloud.	25%
CE4.d	Se han gestionado las cuentas de usuario y aplicado criterios de seguridad en el acceso.	15%
CE4.e	Se han reconocido las prestaciones específicas y utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.	30%

RA5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso. (Peso total del módulo: 10%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE5.a	Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.	10%
CE5.b	Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico (Webmail).	20%
CE5.c	Se han configurado las aplicaciones de correo web para integrarlas con un servidor de correo (IMAP/SMTP).	20%
CE5.d	Se han gestionado las cuentas de usuario y verificado el correcto acceso de los mismos.	15%
CE5.e	Se han instalado aplicaciones de calendario web configurando sus prestaciones de tareas y citas compartidas.	20%
CE5.f	Se han aplicado y comprobado políticas básicas de seguridad de red en el acceso de las utilidades de escritorio.	15%

Tabla resumen el peso total de cada RA con respecto al módulo:

Resultado de Aprendizaje (RA)	Peso
RA1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.	40%
RA2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.	25%
RA3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad.	15%
RA4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso.	10%
RA5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso.	10%

3. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal

Los contenidos básicos asociados al módulo son:

Bloque	Contenidos
Instalación de gestores de contenidos	• Conceptos básicos y utilidades. • Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. • Creación de usuarios y grupos de usuarios. Roles. • Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. • Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. • Sindicación. • Funcionamiento de los gestores de contenidos. • Actualizaciones del gestor de contenidos. • Configuración de módulos y menús. • Creación de foros. Reglas de acceso. • Informes de accesos. • Copias de seguridad.

Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia	• Utilidad de un gestor de aprendizaje a distancia. Conceptos básicos. • Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. • Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. • Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. • Personalización del entorno. Navegación y edición. • Creación de cursos siguiendo especificaciones. • Gestión de usuarios y grupos. • Activación de funcionalidades. • Realización de copias de seguridad y su restauración. • Realización de informes. • Elaboración de documentación orientada a la formación de los usuarios.
Instalación de servicios de gestión de archivos web	• Utilidad de un servicio de gestión de archivos web. Conceptos básicos. • Instalación. • Navegación y operaciones básicas. • Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. • Creación de recursos compartidos. • Comprobación de la seguridad del gestor.

Instalación de aplicaciones de ofimática web	• Utilidad de las aplicaciones de ofimática web. Conceptos básicos. • Instalación. • Utilización de las aplicaciones instaladas. • Gestión de usuarios y permisos asociados. • Comprobación de la seguridad. • Utilización de las aplicaciones de forma colaborativa.
Instalación de aplicaciones web de escritorio	• Aplicaciones de correo web. • Aplicaciones de calendario web. • Instalación. • Gestión de usuarios. • Utilización de las aplicaciones instaladas. Citas, tareas, etc.

De acuerdo con el calendario oficial previsto para el curso académico **2026/2027** en Andalucía, al tratarse de un módulo de **segundo curso**, la carga teórica presencial se condensa en el centro educativo durante los dos primeros trimestres. El tercer trimestre completo se destina al bloque de **Alternancia Dual de 402 o 538 horas en la empresa**.

Distribución Temporal y Secuenciación de Unidades de Trabajo:

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
UT1	Introducción a las aplicaciones web y despliegue del entorno servidor	20 h	15 Sep - 15 Oct	RA1	1º
UT2	Implantación y explotación de gestores de contenidos (WordPress)	18 h	16 Oct - 15 Nov	RA1	1º
UT3	Despliegue de plataformas de formación a distancia (LMS Moodle)	18 h	16 Nov - 22 Dic	RA2	1º/2º
UT4	Servicios de almacenamiento y gestión de archivos web en red	8 h	7 Ene - 31 Ene	RA3	2º

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
UT5	Ofimática web integrada y herramientas colaborativas de productividad	5 h	1 Feb - 15 Feb	RA4	2º
UT6	Herramientas web de escritorio: Servicios de Webmail y Agendas compartidas	5 h	16 Feb - 28 Feb	RA5	2º
-	**Periodo de Alternancia Dual**	**402 h** **538 h**	**2 Mar - 4 Jun**	**RA1, RA2**	**3º**
-	**Periodo de la Segunda Evaluación Final**	**-**	**7 Jun - 22 Jun**	**Todos**	**3º**

4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)

Atendiendo al marco andaluz de dualización del **Decreto 165/2024** y la naturaleza tecnológica de un Ciclo de Grado Medio (SMR), se trasladan a la empresa actividades procedimentadas y seguras que consolidan los aprendizajes previamente adquiridos por el alumnado.

Criterios de Evaluación seleccionados para la Alternancia Dual:

1. **RA1 - Criterio de Evaluación j):** *Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.*
2. **RA2 - Criterio de Evaluación f):** *Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.*

Actividades Prácticas Sencillas en la Empresa (Baja Complejidad / 2º de SMR):

- **Actividad 1 (Vinculada a RA1-j):** Realizar copias de respaldo locales y almacenamiento secundario (exportación de bases de datos relacionales y directorios /wp-content).
- **Actividad 2 (Vinculada a RA2-f):** Cargar e importar de manera estructurada bancos de preguntas de exámenes, cursos completos o listados de usuarios en formato CSV provistos por los técnicos de la empresa sobre entornos locales del LMS corporativo.

5. Metodología Didáctica

Utilizaremos una metodología eminentemente **activa/práctica**, buscando la **participación** y protagonismo del alumnado. Habrá que tener en cuenta las **diferencias individuales** y

adaptadas al grupo de alumnos/as. Se buscará la motivación, relacionando lo que aprenden con lo que saben y sobre su utilidad e importancia en el mundo laboral real. Se basará en el modelo de **aprender-haciendo**. Se orientará al alumnado para construir sus propios conocimientos a partir de su propio trabajo. Se podrían destacar las siguientes metodologías a utilizar:

- **Flipped Classroom para Sintaxis:** La asimilación de conceptos de lenguajes de marcas ligeros (HTML/CSS) o arquitectura cliente/servidor se guiará a través de la visualización previa de vídeos interactivos en Moodle Centros.
- **ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos):** El alumnado desarrollará una intranet corporativa simulada (integrando un CMS informativo, un LMS de aprendizaje, un almacenamiento Nextcloud, una ofimática colaborativa y un correo Webmail integrado).
- **Gamificación y Práctica Sistemática:** Uso de plataformas de validación de código HTML y retos de maquetación rápida de portales para promover la agilidad procedimental.

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los **diferentes ritmos** de aprendizaje.
- Integrarse en **proyectos interdisciplinares**.
- Favorecer la capacidad de **aprender por sí mismos**.
- Promover el **trabajo colaborativo**.

También se podrán identificar distintos tipos de actividades de detección de conocimientos y capacidades previas, motivación, desarrollo de contenidos, refuerzo, ampliación y evaluación.

6. Evaluación y Calificación

Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010 la evaluación será continua y por módulos. En la modalidad presencial, la asistencia será obligatoria y regular, en caso contrario se perderá el derecho de evaluación continua.

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 2 de la **Orden de 18 de septiembre de 2025***, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la formación profesional*

inicial en Andalucía. En el caso de faltas injustificadas a clase que supongan una inasistencia regular, se aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro.

Tenemos que decidir en qué instante de tiempo se van a efectuar los diferentes procesos de evaluación, remarcando que evaluar no es lo mismo que calificar. Para ello lo hemos dividido en tres bloques, los cuales pasamos a describir a continuación.

- ***Inicio***: es la realizada al comienzo del módulo o al comienzo de una parte que tenga significado en sí misma, como puede ser un bloque temático o una unidad cuyo contenido esté bien diferenciado del resto. Nos servirá de orientación para conocer la base y los conocimientos previos del alumnado
- ***Evaluación continua, formativa o procesual:*** se realiza durante el desarrollo del módulo, y con ella podemos valorar el progreso del alumnado así como la calidad de la práctica docente. Podemos llevarla de forma diaria. Permite ir adaptándonos a las circunstancias e ir mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje
- ***Finalización:*** se da al término del módulo o de alguna parte cuyo contenido esté claramente diferenciado del resto. Nos permite valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje asociados al módulo.

Por este motivo, para que el alumnado supere el módulo tendrá que **superar todas y cada una de las distintas unidades didácticas**, las cuales conducen a la adquisición de las competencias profesionales y tienen uno o más resultados de aprendizaje asociados.

La **calificación final** del módulo será la nota **ponderada** de los 5 resultados de aprendizaje. Se dará por superado el módulo si dicha nota ponderada es mayor o igual a cinco.

Para evaluar cada criterio de evaluación se utilizarán distintos **instrumentos de evaluación**:

- **(I_1) Pruebas teórico/prácticas individuales de desarrollo e instalación (60%):** Pruebas presenciales donde el alumno debe realizar actividades similares a las realizadas en clase, o demostrar la asimilación de conceptos, de forma autónoma.
- **(I_2) Tareas y/o prácticas evaluables (30%):** Actividades guiadas y entregables.
- **(I_3) Foros técnicos puntuables y observación de actitud/trabajo en clase (10%):** Participación activa e interpretación técnica de errores en los hilos de soporte de Moodle. Realización de actividades de clase.

El alumnado que **no haya perdido la evaluación continua** y que no alcance el aprobado en un trimestre (nota de 5 de forma ponderada o con algún RA inferior a 5) podrá recuperar en el segundo trimestre las unidades o actividades que tengan pendientes del primero que determine el profesorado; antes del periodo de alternancia lo que tenga pendiente del segundo trimestre. Antes de la segunda evaluación final, tendrá que recuperar solamente aquellas unidades que no haya conseguido superar a lo largo del curso. La nota sustituirá la nota antigua por la obtenida en estas pruebas de recuperación. Deberá entregará entregar aquellas actividades que sean establecidas

El **alumnado que ha perdido la evaluación continua**, tendrá que realizar una recuperación global del módulo. Para la recuperación el profesor determinará el procedimiento e instrumentos para alcanzar los resultados de aprendizaje correspondientes. Esta procedimiento determinará su calificación.

Si un alumno faltase el día en que tuviera programada una prueba no será una obligación del profesor repetirla aun cuando la falta sea justificada oficialmente, sólo podrá realizar la recuperación si el profesor lo estima oportuno en la fecha que el profesor programe. El alumno siempre podrá recuperar estos contenidos antes de la nota final primera. Si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros justificantes oficiales).

Finalmente, los alumnos que en alguna actividad (tarea o prueba), **copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la corrección que lo han hecho**, tendrán la actividad correspondiente suspensa hasta la convocatoria final primera, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de la misma. Si dicha situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en la convocatoria final segunda con toda la materia, independientemente de lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria final segunda, el alumno suspenderá la materia este curso. También se considera que han copiado la utilización de medios o tecnologías no autorizadas (p.e. Inteligencia artificial, dispositivos electrónicos).

Aquellos **alumnos que no hayan podido realizar la Formación en las empresas** DUAL, deberán asistir obligatoriamente a clase. El profesor diseñará un plan de trabajo específico para abordar las actividades contempladas en el plan formativo de la empresa y reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso, incidiendo sobre todo en aquellas áreas que presentan más dificultad para este tipo de alumnado.

Asimismo, aquel alumnado que desee **mejorar las calificaciones** obtenidas durante el curso, deberá informar al profesorado para que, en la convocatoria segunda final, este le diseñe un plan específico de refuerzo de aquellas áreas donde las calificaciones han sido más bajas

durante el curso para así mejorar las competencias y por tanto la calificación de este alumnado.

La estrategia de calificación digital está estructurada y publicada de forma transparente en la plataforma oficial **Moodle Centros**. El calificador está configurado mediante categorías ponderadas asociadas a los Resultados de Aprendizaje.

Dentro de la evaluación se contempla la evaluación de la Programación Didáctica mediante cuestionarios que rellenará el profesorado y el alumnado. Así mismo se realizará la evaluación de la labor docente y de la actitud del alumnado.

Fórmulas de Calificación:

1. Nota del Primer Trimestre (1ºT):

((Nota RA1 x 40) + (Nota RA2 x 10)) / 50

2. Nota del Segundo Trimestre (2ºT):

((Nota RA2 x 15) + (Nota RA3 x 15) + (Nota RA4 x 10) + (Nota RA x 10)) / 50

3. Nota Primera Final (Integra el 20% Dual en los RAs/CEs seleccionados):

Una vez finalizado el periodo de alternancia de 400 horas, las notas definitivas del RA1 y el RA2 se recalculan integrando la valoración del tutor/a de la empresa (N_E):

Nota Final RA1 = (Nota Centro RA1 x 0.8) + (NE x 0.2)

Nota Final RA2 = (Nota Centro RA2 x 0.8) + (N_E x 0.2)

La calificación de la primera final en Séneca se obtiene mediante la suma ponderada del total de los RAs:

Final RA1 x 0.4 + Final RA2 x 0.25 + RA3 x 0.15 + RA4 x 0.1 + RA5 x 0.1

4. Nota Segunda Final:

RA1 x 0.4 + RA2 x 0.25 + RA3 x 0.15 + RA4 x 0.1 + RA5 x 0.1

7. Materiales, Espacios y Recursos

- **Espacios:** Aula polivalente de informática con mesas con tomas de corriente, conexiones de red cableada y router para la configuración LAN y conexión WIFI. Se dispone de

pantalla digital táctil como medio de proyección

- **Hardware del Alumnado:** Equipos informáticos individuales equipados con microprocesadores que soporta virtualización por hardware, un mínimo de **16 GB de RAM** y discos de estado sólido (SSD).
- **Software:** Sistema operativo linux OpenSuse, virtualizador por contenedores (Docker Desktop / Docker Compose) para aislar las pilas de aplicaciones web, virtualizador VirtualBox para trabajar con máquinas virtuales (con otros sistemas operativos y el software que tengan que instalar para las prácticas del módulo), clientes de transferencia segura de archivos (FileZilla), navegadores modernos con herramientas de depuración de código (DevTools) y suites ofimáticas.
- **Plataforma Virtual:** Plataforma **Moodle Centros** de la Junta de Andalucía, estructurada rigurosamente por resultados de aprendizaje, con rúbricas de evaluación detalladas asociadas a cada entrega de laboratorios, foros puntuables de resolución cooperativa de errores técnicos y pruebas conceptuales cortas autocorregibles.
- **Materiales didácticos:** las diferentes herramientas que utilizamos el profesorado y el alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirven no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también cumplen otras funciones:
  - Aumentan el interés del alumno/a y lo motivan.
  - Le guían en un determinado proceso.
  - Le facilitan la sensación de que progresa.
  - Distinguen lo fundamental de lo accesorio.

8. Atención a la Diversidad (DUA)

En el presente curso se ha detectado …..,

Se realizará la adecuación de las actividades formativas garantizando el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

Esta programación adopta los principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar la equidad y el acceso efectivo del alumnado a las

competencias profesionales del módulo:

- **Múltiples formas de representación (Qué aprender):** Los contenidos conceptuales de bases de datos se facilitarán en diversos formatos a través del entorno Moodle Centros: manuales en PDF adaptados, esquemas conceptuales interactivos descargables, videotutoriales práctico y subtitulados.
- **Múltiples formas de acción y expresión (Cómo aprender):** El alumnado podrá demostrar el dominio de los resultados de aprendizaje a través de variadas alternativas. Para las actividades prácticas integradoras, se les posibilitará defensas orales individuales o de pequeños vídeos explicativos.
- **Múltiples formas de implicación (Por qué aprender):** Se utilizarán dinámicas de aprendizaje cooperativo en el taller, permitiendo que el alumnado con perfiles heterogéneos se complemente. Se contextualizará cada UT con casos y problemáticas reales del mercado andaluz, despertando el interés profesional del alumnado.
- **Adaptaciones individuales de acceso:** En completa concordancia con las directrices del Departamento de Orientación del centro y el Plan de Centro, para el alumnado que cuente con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) diagnosticadas, se aplicarán adaptaciones que en ningún caso minorarán las calificaciones finales obtenidas (conforme a la corrección de errores de la Orden de 18 de septiembre de 2025 publicada en el BOJA). Estas adaptaciones incluyen la ampliación del tiempo de realización de pruebas en un 25%, adaptaciones visuales, priorización del modelado guiado con andamiaje y segmentación de enunciados complejos en subtareas elementales.

9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad

- **Computación Sostenible:** Concienciación sobre el consumo computacional de los servidores. El alumnado aprenderá la importancia de comprimir imágenes de los portales web y optimizar la carga de scripts para disminuir la transferencia de datos y, por tanto, el uso energético de los servidores en los centros de datos (CPD).
- **Educación para la salud (relacionado con los riesgos laborales)**. La adquisición de hábitos saludables, sobre todo los relacionados con las posturas en el puesto de trabajo, en la manipulación de equipos, herramientas y materiales informáticos.

- **LOPD / RGPD y Privacidad (relacionado con los riesgos laborales):** Tratamiento de datos de carácter personal en los registros de usuarios de los CMS/LMS. Implantación de cifrado HTTPS sobre servidores Apache/Nginx locales.
- **Fomento de la Lectura y Competencia Lingüística:** Se potenciará la comprensión lectora de documentación técnica oficial, la cual se encuentra redactada predominantemente en inglés técnico. Esto preparará al alumnado de SMR para entornos internacionales.
- **Interdisciplinariedad:**
  - **Redes locales (1º SMR):** el módulo está muy relacionado con conceptos básicos de redes locales, como direccionamiento IP, protocolos, etc.
  - **Sistemas operativos Monopuestos (1º SMR):** El alumno realizará muchas actividades directamente desde consola de un sistema operativo linux, por lo que deberá tener adquiridas las destrezas básicas con dicho sistema operativo
  - **Servicios en Red (2º SMR):** Conexión directa mediante la configuración previa de servidores DNS locales y registros del servidor de correo IMAP/SMTP, servicios de aplicaciones web y SGBD
  - **Seguridad Informática (2º SMR):** Configuración de cortafuegos perimetrales, servidores web y bases de datos; control de accesos basados en roles (RBAC) y backups preventivos contra el secuestro de datos.

10. Anexo: Concreciones del Departamento

El Departamento de Informática del centro, ha alcanzado y consolidado los siguientes acuerdos técnicos en su programación de departamento. Un resumen de estos son:

Software Común de Referencia: Se determina el uso de **WordPress** para el bloque de gestores de contenidos (RA1) y de **Moodle** para la sección de plataformas de formación a distancia (RA2), garantizando un ecosistema homogéneo y alineado con los requerimientos profesionales del entorno laboral andaluz.

Criterios de Asignación y Control de Estancia Dual: Para que los alumnos realicen la formación Dual en un empresa u organización debe de mostrar las actitudes y madurez necesarias de cara a su imagen para/con dicha entidad. Por ello se tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad (no puede superar el 20%), responsabilidad y cumplir con las fechas

de entrega de actividades (no debe llegar al 20% las actividades no entregadas o con retraso) y mostrar competencias personales y sociales suficientes (no deben de llegar a 3 los apercibimientos o llamadas de atención).

Protocolo unificado ante faltas de asistencia (ROF): El alumnado que pierda la evaluación continua al superar el **20% de faltas** en el módulo (17 horas) perderá la opción a las pruebas trimestres parciales y se derivará directamente a realizar una prueba global individual unificada del total de los 5 Resultados de Aprendizaje en la convocatoria ordinaria de junio. También deberá de entregar y defender aquellas actividades establecidas por el profesor que se consideran básicas para alcanzar los objetivos y competencias de este módulo

Proyecto Erasmus: tal y como se recoge en la programación del departamento esta año se inicia. Está planteado para 5 o 6 alumnos de este grupo,

Actividades complementarias y extraescolares; Se concretarán en la programación del Departamento de Informática.